

第 22 组第 1 周进度汇报

一、本周工作概述

本周我们小组遵循项目整体规划完成了第一周目标传感器与执行器驱动开发，成功搭建项目底层硬件交互框架并实现基础功能落地；同时完成 5.18-5.20 三天专项开发任务，实现环境感知、本地控制、执行器驱动、按键交互等基础功能。

二、核心任务完成情况

我们小组按照项目进度安排，完成传感器与执行器驱动开发全部既定任务，基于 I2C 通信框架实现所有硬件模块的驱动适配、初始化、数据采集与执行控制，完成模块整合与基础本地交互逻辑落地，具体完成情况如下：

1. 底层驱动

完成 I2C 核心驱动、设备自动探测与模块查找功能开发，实现 S1 矩阵键盘、S2 光照温湿度传感器、S7 人体传感器、E1 显示模块、E2 风扇模块 的自动扫描、地址识别、多设备管理。

2. 传感器驱动开发

S1 矩阵键盘：完成按键扫描、短按/长按双事件识别，实现 12 个按键 的本地控制逻辑，覆盖风扇控制、显示切换、亮度调节、阈值设置、状态播报等全部预设功能。

S2 光照温湿度传感器：实现光照强度实时采集，数据刷新稳定，每 2 秒自动刷新温湿度数据。

S7 人体传感器：完成人体存在检测驱动，可准确输出有人/无人状态，支撑人体感应相关逻辑。

3. 执行器驱动开发

E1 显示模块：RGB 灯支持根据人体存在与温湿度阈值 自动切换（绿/黄/红/蓝）颜色，亮度可由按键手动调节，暂时没有启用光照自动联动。4 位数码管支持温度/湿度/光照三模式数字显示及开关控制。

E2 风扇模块：通过 PCA9685 芯片输出 PWM 信号，对 E2 子板上的风扇进行精确转速控制，实现 0~100% 多档位转速控制、风扇开关，支持手动档位调节，其中自动联动功能已编写但未启用。

4. 基础功能落地

经板上验证，已经实现环境数据（温湿度、光照、人体状态）循环采集与本地实

时刷新；E1 数码管与 RGB 灯实时状态刷新，可以在屏幕上同步展示环境信息；S1 按键事件实时响应、本地物理交互全功能以及系统状态定时打印功能。此外，温度-风扇、光照-亮度智能联动控制函数也已完成编写，留待后续周次开发启用。

三、5.18-5.20 专项任务完成情况

本周前三天按要求完成专项功能开发，所有任务均按时完成：

5.18 智能风扇控制：基于 7 个按键实现风扇开关机、风速调节、数码管显示、连续显示、距离自适应、温控模式全功能；

5.19 六轴陀螺仪解算：完成 pitch/roll 卡尔曼滤波、yaw 角速度积分，实现零偏自动校准，角度回零精度达标；

5.20 U2P 开发环境搭建：完成 SSH 连接与 VSCode 开发环境配置并实现屏幕前端页面控制风扇、灯、窗帘。